2. Бүтээлийн таналцаалга

VR технологи дээрх шүд авах симулашн

2.1 Нүүр Ам Судлалын салбарт VR технологи дээр суурилсан сургалт, дадлагын цахим хэрэглэгдэхүүн нэвтрүүлэх зорилгоор VR headset дээр тулгуурлан бүрэн иммерсив VR шүд авах хийж симулашны модуль ажил.

Тус ажил нь

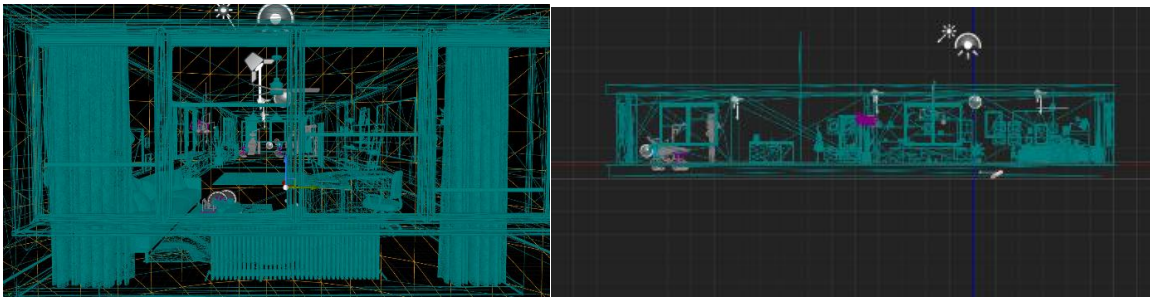
1. VR headset oculus qeust 3 ашиглан 3D эмнэлгийн виртуал бодит орчинд орох тоног төхөөрөмтэй танилцах.
2. VR headset oculus qeust 3 ашиглан мэдээгүйжүүлт хийх 3D виртуал модельтэй харьцах орчны баримжаатай болох
3. VR headset oculus qeust 3 ашиглан 3D хүний модель дээр шүлд авах симулшн дээр ажиллах гэсэн үндсэн хэсгээс бүрдэнэ.

Энэ ажил нь

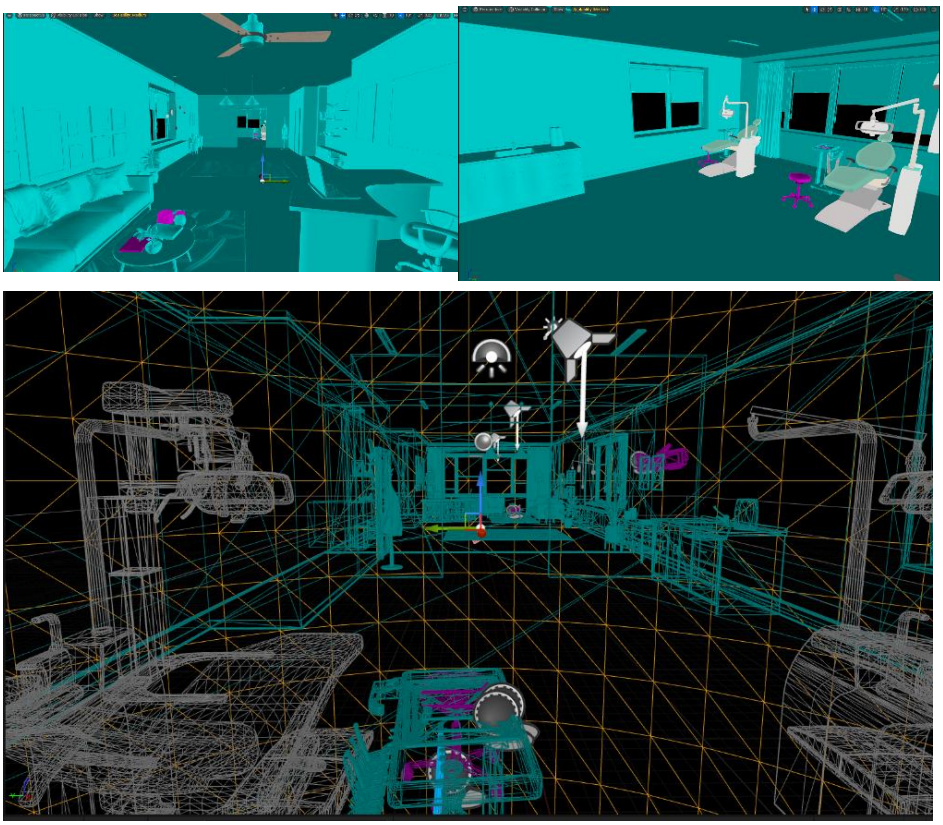
1. Нүүр Ам Судлалын салбарт оюутан суралцагчид дадлагын цахим хийвэр бодит орчинг хийнээр дадлагыг олон давтамжтай хийж дадлагшина.
2. Нүүр Ам Судлалын салбарт оюутан суралцагчид бодит орчинд хийх эрсдэл, айдасыг багасгана.
3. Нүүр Ам Судлалын салбарт сугалтын шинэлэг хэрэглэгдэхүүн бий болсон

1. Орчны зураг төсөл

Орчны зураг төслийг 3D технологи ашиглан бүрэн зурсан ба game engine хөдөлгүүр ашиглан программчлан хийсэн.



Зураг 1. VR орчны байгуулалтын зураг



Зураг 2. VR орчны бүтээц байгуулалтын зураг

VR орчин болон 3D модель хийхэд blender, maya, зэрэг программ ашигласан ба тоглоомын хөдөлгүүр Game engine технологи ашиглан VR хөгжүүлэлт хийсэн.

2.2. Модель ба 3D объект боловсруулалт

Орчны хөгжүүлэлтэд хэрэглэгдэх 3D моделийн боловсруулалтууд хийгдсэн. Үүнд

- 3D байгуулалтын орчин
- 3D обьектууд орно.



Зураг 3. VR орчин болон 3D моделиуд



Зураг 4. VR орчин болон 3D моделиуд

2.3 Виртуал орчин хөгжүүлэлт,

Виртуал орчин хөгжүүлэлт, 3D зураг болон объектын бүрэн зурж байгуулсан ба үүнд мөн бүх деталиудыг дахин зурж хийсэн ба 3D анимашнгууд хийсэн.

Үүнд

- Виртуал орчин
- Хэрэгслийн модель
- UI интерфейс
- Хүн
- Хүний рэгь
- Ам
- Шүд /бүх шүд нэг бүрчлэн байгуулсан/
- Хэрэглэгдэх багаж үүнд : бахинууд, тариур, гэх зэрэг бүх багаж
- Орчны 3D объектууд
- Шүд авах 3D анимашн
- Мэдээгүйжүүлэх 3D анимашн
- Шүд буйлнаас чөлөөлөх 3D анимашн

2.4 VR виртуал бодит байдал headset дээр суурилсан шүд авах симулашн

Энэ ажлын гол хэсэг нь бөгөөд VR виртуал бодит байдал headset дээр суурилсан шүд авах симулашн хийх байсан ба энэ ажлыг game engine технологи ашиглан хийсэн. Эмнэлгийн виртуал орчин явах интерактив үйлдэл хийх бодит мэдрэмж өгөх зэрэг виртуал орчинд бодитоор орох боломжийг олгосон ба 3D интерактив action үйлдлүүдээр баяжуулан аль болох бодит орчиг дуурайлган 3D орчиг бүтээсэн.

Тус хэсгийн хийхэд 3D модель, орчин, объектоос гадна action, animation, character, assets-уудыг бүтээж үйлдэл blueprint хийхээс гадна 1000 гаран мөр код бичиж гүйцэтгэсэн болхийг дурдах нь зүйтэй болов уу.

Шүд авах модулыг бүрэн дуусгасан бөгөөд цааш үргэлжлүүлэх хөгжүүлэх нөхцөл программчлал болон объектын орчиг мөн бүрэн хангаж суурь нөхцөлийг бүрдүүлсэн болно. Энэ ажлын онцлог нь Hand Tracking буюу VR Headset дээрх камер ашиглан хэрэглэгчийн гарын хөдөлгөөн болон байршлыг уншиж ашигладаг. Үүнийг ашигласнаар хэрэглэгчид VR програм доторх гар өөрийн

гартай адилхан юм шиг мэдрэмж төрүүлж, илүү бодит, өндөр нарийвчлал шаардсан тохиолдолд ашиглахад тохиромжтой болгосоноороо бусад төрлийн VR технолгиос ялгагдах онцлогтой болсон



Зураг 5. 3D VR шүд авах симулашн

2. Бүтээлийн таналцаалга

HACC-ийн цахим контент

https://dental-clinic-c89.pages.dev/

2.1 Нүүр Ам Судлалын салбартын хичээлийн цахим контентийг 3D, 360 панарома технологи ашиган шинэ хэлбэрийн сургалтын контехнтыг хийж дуусгалаа.

Тус ажил нь:

- 3D, 360 виртуал орчин бүхий веб хуудас буюу цахим контент
- Oculus qeust 3 дээр суурилсан VR виртуал туур

Дээр цахим контент, симулашн, виртуал туур хийсэн ба шинээр дэлхий дахинд нэвтэрч буй технологиуд ашиглан хийж дууссан ба нэмж 3D, 360 виртуал цахим контент хийж гүйцэтгэсэн.

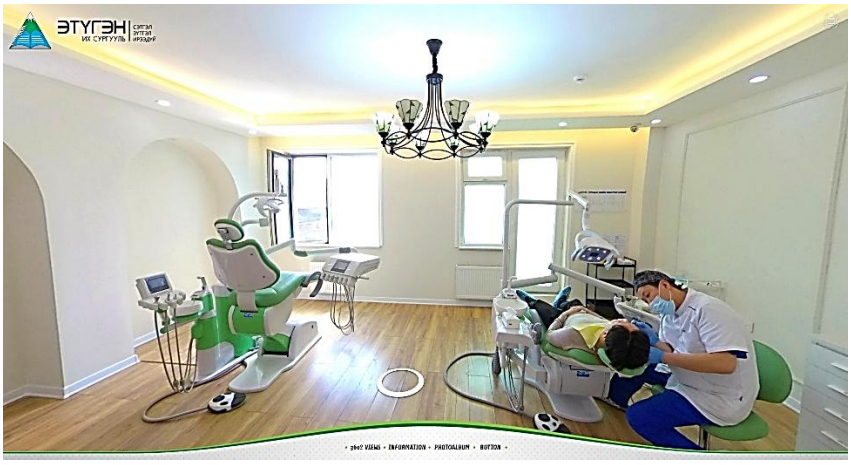
2. Контентын зохиомж, зохиол, файл бүрдүүлэлт

Ажлын дараалал тогтоон файл бүрдүүлэлт болон шүд авах процессын видео, аудио зураг, 3D болон 360 зураг авалтыг хийсэн.

Зохиолын агуулгад заасан шаардлагаас гадна нэмэлт хөгжүүлэлт хийсэн

Үүнд

- 360 Виртуал контент хичээл хийх
- 3D модель, анимашн интерактив үйлдлийг веб контент дээр ажиллуулах
- Виртуал туур дээр тулгуурлан контент боловсруулах зэрэг ажил орсон.
- Энэ ажлыг хийхэд үүсгэсэн VR орчинтой төстэй шүдний эмлэгт 360 зураг авт хийж гүйцэтгэсэн болно. /VR болон 360 Виртуал контент хийх/



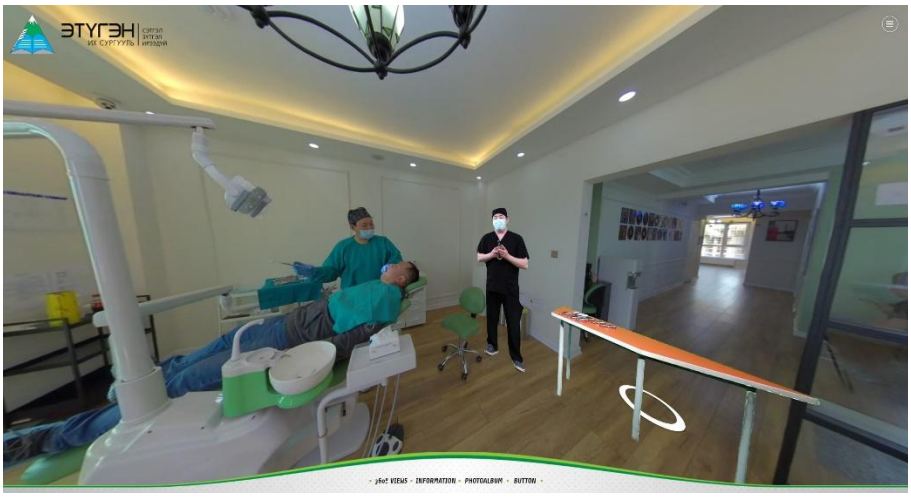
Зураг 1. 360 зураг



Зураг 2. 360 Видео

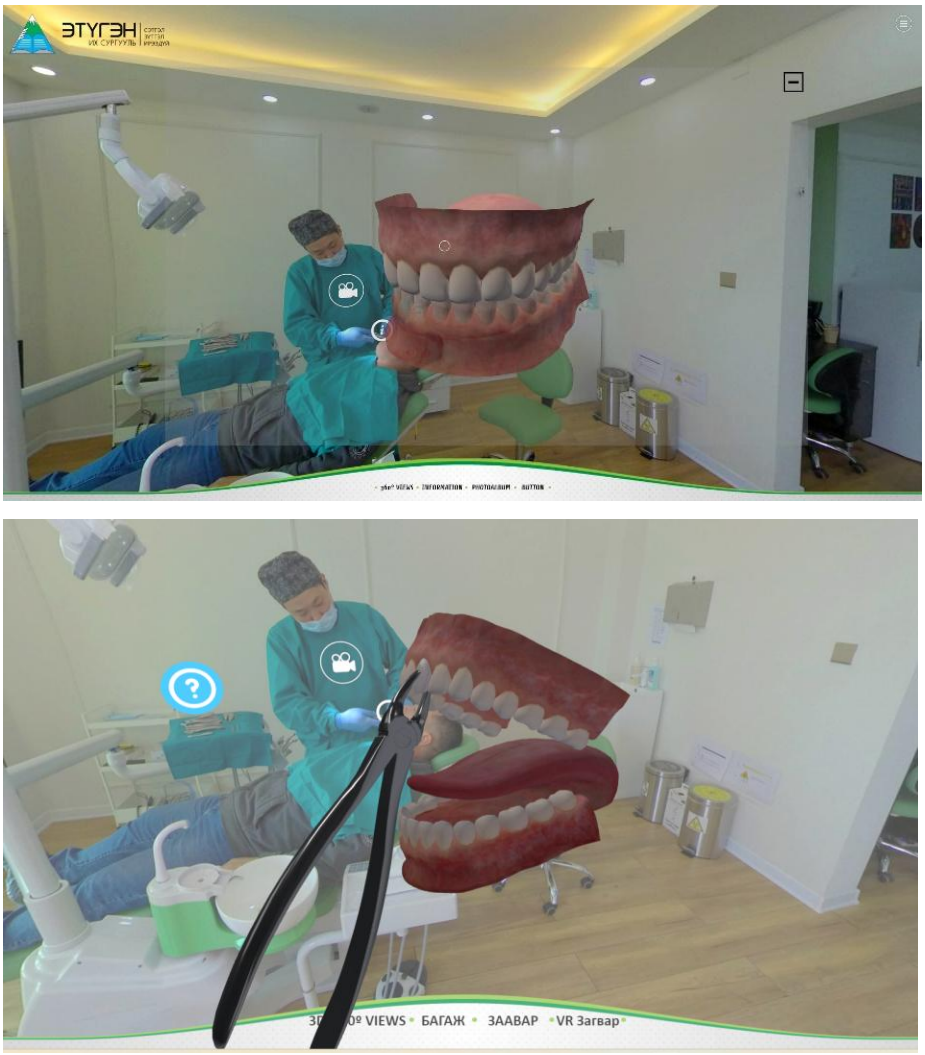


Зураг 3. 360 орчин



Зураг 4. 360 зураг, видео болон видео тайлбар

Веб контент хичээл хийх болон VR контент, 3D модель, 360 веб орчин дахь 3D анимашн хийсэн.



Зураг 5. 360 виртуал туур веб дээрх 3D анимашн

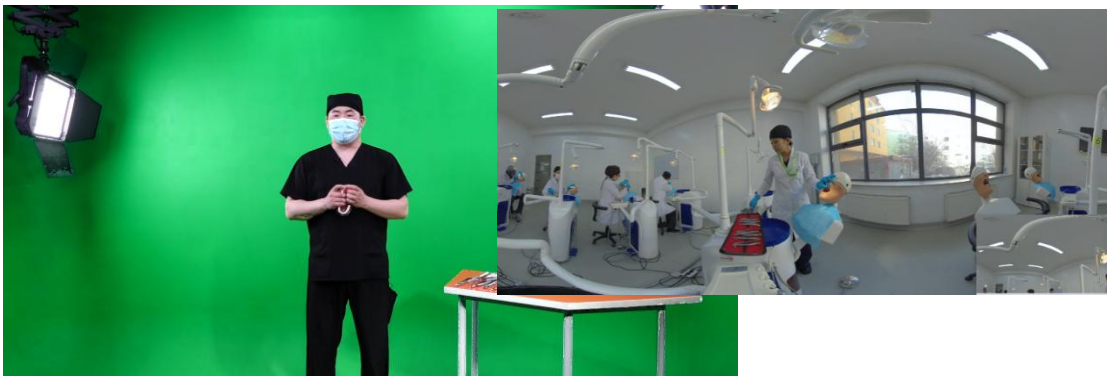


Зураг 6. 3D моделийн 360 веб орчин дахь симулашин

Тус контент хийхэд нийл 10ш 360 зураг орчин, 3ш 360 видео, 40ш 3D модел, 24 audio одоогоор ашилан хийж байна.

3. Орчны зураглал ба контентын зураг төсөл

Орчны зураг авалтууд бүрэн хийгдсэн ба мөн контентын зураг төсөл бүрэн зурагдсан



Зураг 7. 360 вебын зураг авалт

4. **Хөгжүүлэлтийн технологийн судалгаа, аргачлал**



   - 3D, 360 контент хөгжүүлэлтийг хийхээр нэмэлтээр тохирсон ба энэ хөгжүүлэлтийг 3D vista веб технологи дээр тулгуурлан хийсэн ба 2023 оны хувилбар программ ашиглан хийж гүйцэтгэсэн.

5. **Виртуал орчин хөгжүүлэлт**,

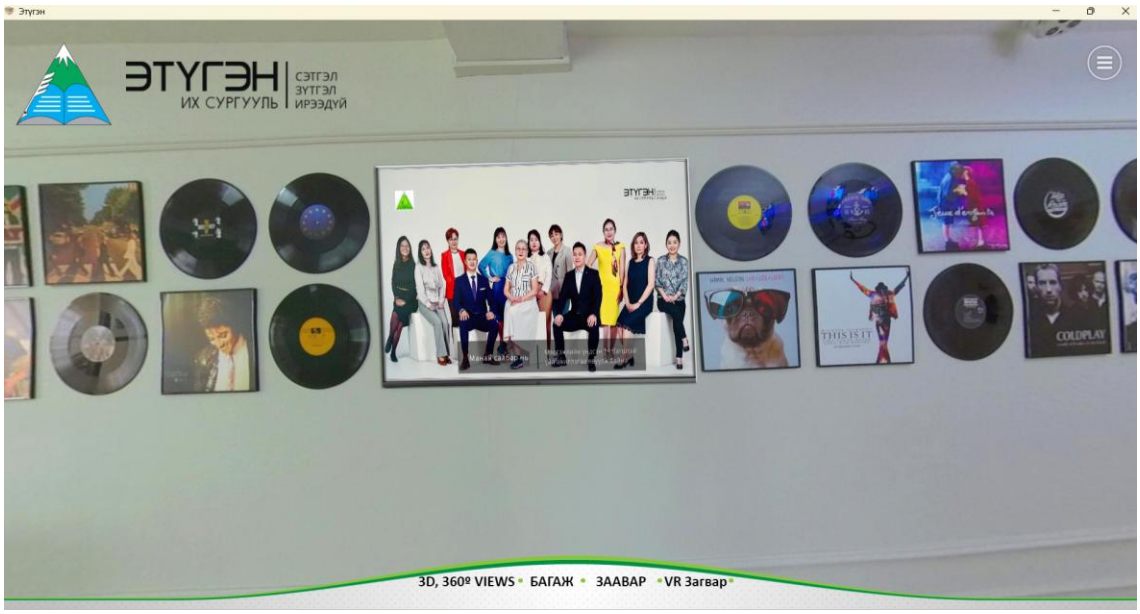
   Виртуал орчин хөгжүүлэлт, 3D зураг болон объектын 360 бүрэн зураг авсан ба мөн 3D багжын байгуулалт хийсэн ба 3D анимашнгууд хийсэн.

   Үүнд

   - Виртуал орчин
   - Хэрэгслийн модель
   - UI интерфейс
   - 360 видео панорама
   - 360 зураг
   - Ам
   - Шүд /бүх шүд нэг бүрчлэн байгуулсан/
   - Хэрэглэгдэх багаж үүнд : бахинууд, тариур, гэх зэрэг бүх багаж
   - Шүд авах 3D анимашн
   - Мэдээгүйжүүлэх 3D анимашн
   - Шүд буйлнаас чөлөөлөх 3D анимашн

6. **Цахим контент VR хичээл хийх**

Төсөд нэмэлтээр тусгагдсан цахим контент VR хичээлийг хоёр үндсэн хэлбэрээр хийхээр төлөвлөсний дагуу VR орчин туур хэлбэрээр болон 3D 360 веб цахим контент гэсэн 2 хэлбэрээр хийсэн болно.



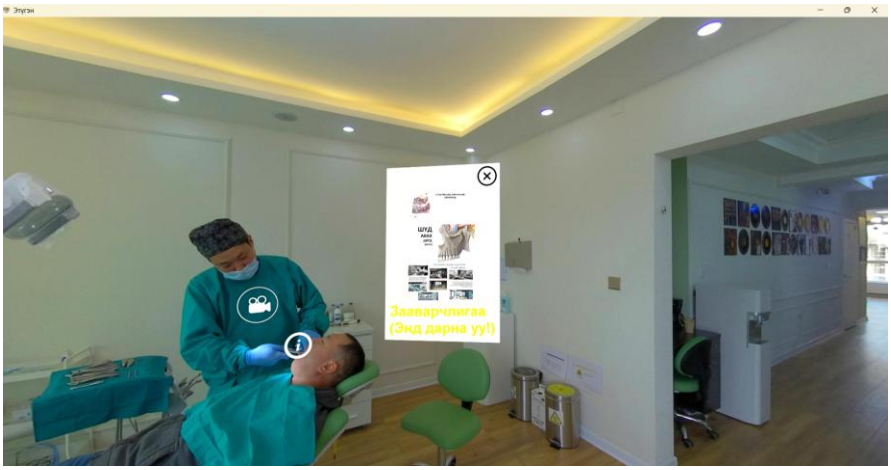
Зураг 12. Цахим контент ба видео

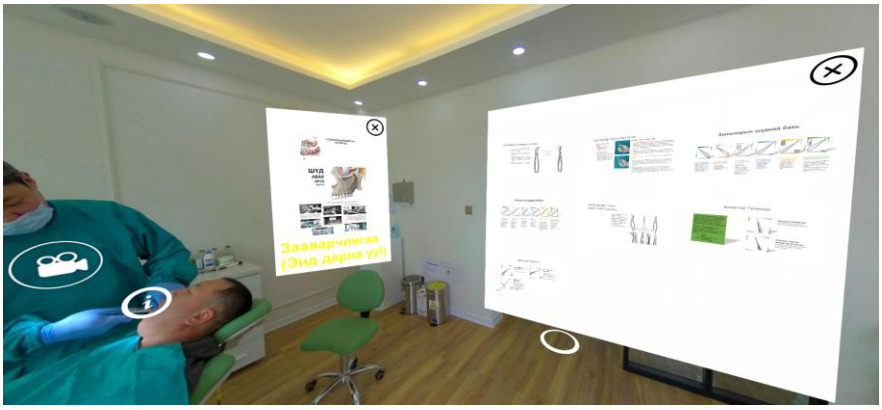


Зураг 13. 3D, 360 цахим контент

7. VR цахим контент

3D 360 веб бүхий цахим контентыг мөн VR виртуал орчин headset дээр тулгуурлан тухайн орчин бодитоор орох үйлдэл хийх эмнэлгийн бодитод орчиг VR-аар үзүүлэх зорилгоор oculos quest3 тохируулан виртуал туур хийсэн.

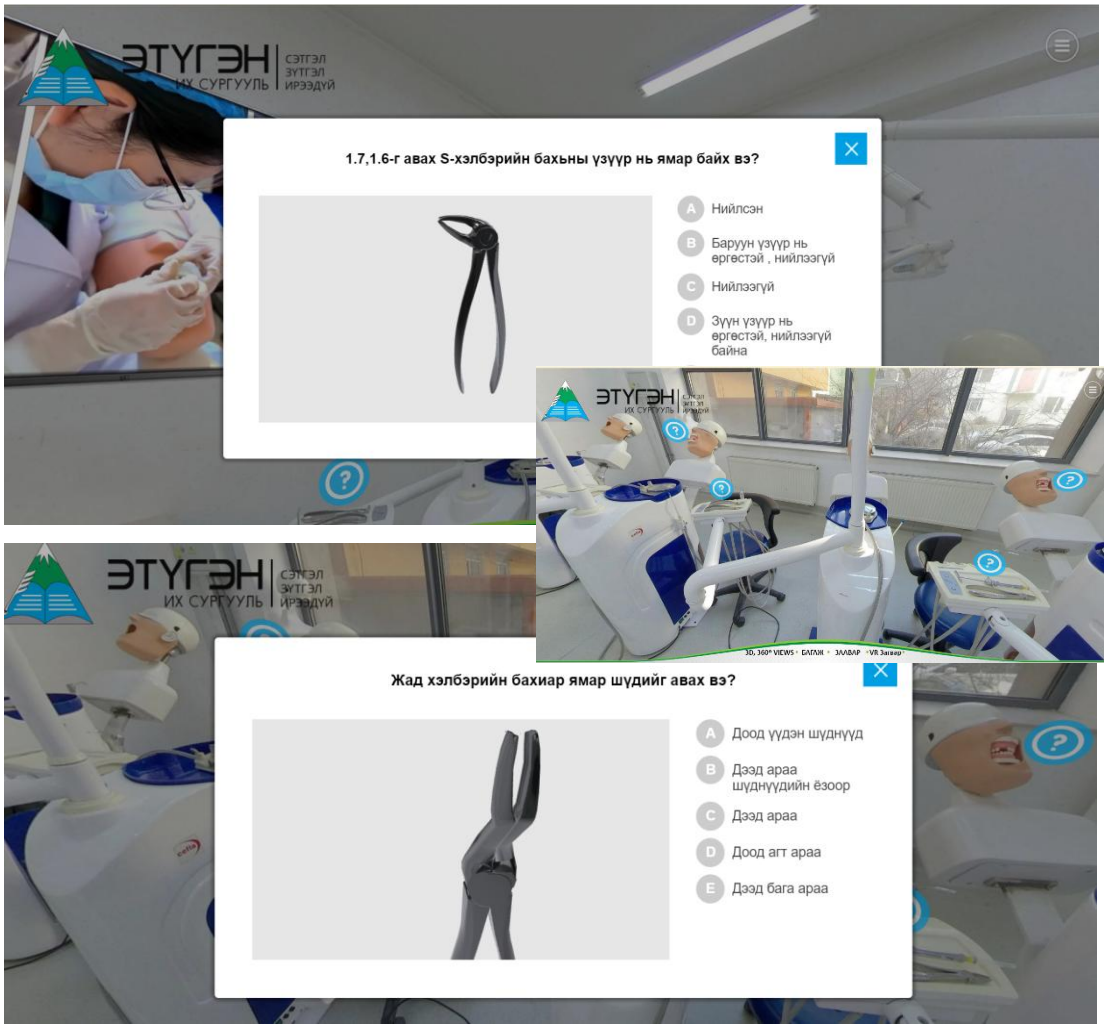




Зураг 14. Oculos quest3 дээр цахим контент харагдах байдал.

8. 3D 360 цахим контент тестийн хэсэг

Цахим контент дахь тухайн хичээлийн агуулгаар тестийн хэсэг хийсэн ба тус тест нь энгийн тестээс өөр 360 виртуал лабораторийн орчин болон 3D объект зургаар баяжуулан сонирхолтой байлгах шийдэл хайн хийсэн болно. Мөн тестийн 360 бичлэг, зураг аудио, 3D анимашинаар баяжуулж болох интерфейстэй болно.



Зураг 15. 3D 360 цахим контент тестийн хэсэг